

Họ và tên: Hà Hoàng Phúc

MSSV: 222683

Lớp: DH22TIN07

BÀI 1: Hệ thống quản lý thư viện

- Xác định các lớp ứng cử viên (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Nhân viên, Nhà xuất bản)
 - + Sach: thực thể chính, quản lý thông tin sách.
 - + DocGia: người mượn sách.
 - + PhieuMuon: ghi nhận việc mượn/trả.
 - + NhanVien: quản lý hệ thống (thủ thư, thủ kho...).
 - + NhaXuatBan: thông tin nguồn sách.
- Thuộc tính và hành vi (phương thức) của từng lớp
 - + Sach
 - o Thuộc tính: maSach (PK, string), tenSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Có sẵn"/"Đang mượn").
 - o Hành vi: themSach (), capNhatSach (), xoaSach (), timKiemSach (), capNhatTonKho ().
 - + DocGia
 - o Thuộc tính: maDocGia (PK, string), hoTen (string), ngaySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), ngayDangKy (date), gioiTinh (boolean).
 - o Hành vi: dangKyThe (), capNhatThongTin (), xemLichSuMuon ().
 - + PhieuMuon
 - o Thuộc tính: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), ngayMuon (date), ngayHenTra (date), ngayTraThucTe (date), tinhTrang (string: "Đang mượn"/"Đã trả"/"Quá hạn").
 - o Hành vi: taoPhieuMuon (), traSach (),kiemTraQuaHan (), tinhPhiPhat ().
 - + NhanVien
 - o Thuộc tính: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), ngaySinh (date), soDienThoai (string).
 - o Hành vi: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().
 - + NhaXuatBan
 - o Thuộc tính: maNXB (PK, string), tenNXB (string), diaChi (string), email (string).
 - o Hành vi: themNXB (), capNhatNXB ().
- Các mối quan hệ
 - + Sách và Nhà xuất bản: 1 sách – 1 NXB

- + Độc giả và Phiếu mượn: 1 độc giả – nhiều phiếu mượn
- + Sách và Phiếu mượn: 1 sách – nhiều phiếu mượn
- + Nhân viên và Phiếu mượn: 1 nhân viên – nhiều phiếu mượn

BÀI 2: Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến

- Xác định các use case chính

Actor chính:

- + KháchHang (Khách hàng / Khách hàng tiềm năng).
- + NguoiQuanLy / Admin (Quản trị viên / Nhân viên bán hàng).

Use case chính (đăng ký khách hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm):

KhachHang:

- + DangKyTaiKhoan (Đăng ký khách hàng).
- + DangNhap (Đăng nhập).
- + XemSanPham (Tìm kiếm / Xem danh sách sản phẩm).
- + ThemVaoGioHang (Thêm vào giỏ hàng).
- + DatHang (Đặt hàng).
- + ThanhToan (Thanh toán online / COD).
- + XemDonHang (Xem lịch sử đơn hàng).

Admin / NguoiQuanLy:

- + QuanLySanPham (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm).
- + QuanLyDonHang (Xem/Xác nhận/Hủy đơn hàng).
- + QuanLyKhachHang (Quản lý thông tin khách hàng).
- + QuanLyThanhToan (Xử lý thanh toán, hoàn tiền nếu cần).

Extend / Include:

- + ThanhToan include XacNhanDonHang.
- + DatHang extend ThanhToan (nếu thanh toán online).

- Từ use case, tìm các lớp cần thiết

- + KháchHang (Customer): từ đăng ký, xem đơn hàng.
- + SanPham (Product): quản lý sản phẩm.
- + GioHang (Cart): tạm thời lưu sản phẩm trước khi đặt hàng.
- + DonHang (Order): từ đặt hàng, thanh toán.
- + ChiTietDonHang (OrderDetail): chi tiết sản phẩm trong đơn.
- + ThanhToan (Payment): xử lý thanh toán (có thể có subclass như OnlinePayment, COD).
- + Admin hoặc NguoiQuanLy (kế thừa từ User nếu có hệ thống người dùng).

- Phân tích quan hệ giữa các lớp (chỉ rõ kế thừa nếu có)
 - + KháchHang và DonHang: 1 khách hàng – nhiều đơn hàng
 - + DonHang và ChiTietDonHang: 1 đơn hàng – nhiều chi tiết đơn (Composition)
 - + ChiTietDonHang và SanPham: nhiều chi tiết đơn – 1 sản phẩm
 - + DonHang và ThanhToan: 1 đơn hàng – 1 thanh toán
 - + User (lớp trừu tượng) ← kế thừa ← KháchHang và Admin (KháchHang và Admin đều là một loại User, dùng chung tài khoản, mật khẩu, họ tên).

Bài 3: Chuyển sơ đồ lớp thành các bảng dữ liệu

1. Bảng MonHoc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc			
			PK	FK	Not NULL	Unique
1	maMon	Nvarchar(10)	x		x	x
2	tenMon	Nvarchar(50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Bảng KhoaHoc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc			
			PK	FK	Not NULL	Unique
1	maKhoaHoc	Nvarchar(10)	x			x
2	tenKhoaHoc	Nvarchar(50)			x	
3	ngayTao	Date			x	